



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Staj Defteri

Öğrenci Numarası: **2110205571**

Adı Soyadı: **Yemen FETTUH**

Bölümü: **Bilgisayar Mühendisliği**

Staj Türü: **Staj-1, Staj-2**

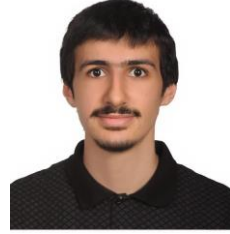
Yıl: **2026**

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Staj Genel Bilgileri

Staj Yapan Öğrenci

Öğrencinin Adı Soyadı:	Yemen FETTUH
T.C. Kimlik Numarası:	71560195352
Öğrenci Numarası:	2110205571
Bölümü:	Bilgisayar Mühendisliği
Başlangıç Tarihi:	23.02.2026
Bitiş Tarihi:	21.04.2026
Tarih:	22.04.2026
Öğrencinin İmzası:	



Staj Yapılan İş Yeri

İletişim Bilgileri	İş Yerinin Adı: Adresi: Telefon ve Faks: E-posta:
İş Yeri Özellikleri	Çalışan eleman sayısı: Lisans mezunu personel sayısı: Servis, yemek, vb. sosyal hizmetleri: Üretim türü ve kapasitesi: Makine parkı: Diğer bilgiler:
Yetkili İmzası	İş Yeri Yetkilisinin Adı Soyadı: Görevi: Tarih: İmza, Kaşe:

Staj Komisyonu

Defter Kontrolü	Kontrol Eden Öğretim Elemanının Adı Soyadı:		Sonuç
	Tarih:		Kabul ☐ Ret ☐
	İmza:		Onay (Bölüm Başkanı) İmza, Kaşe

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	1
	Proje geliřtirmesi	23.02.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Projenin ilk gününde, sistemin hem performanslı hem de kullanıcı dostu olması adına hangi teknolojileri kullanacağımızı netleřtirdik; arayüz tarafında **C# ile Visual Studio ile windows form uygulaması geliřtirmeye** karar verdik. Bu tercihin arkasındaki ana motivasyon, müşteri temsilcilerinin her gün saatlerce vakit geçireceđi panelin yüksek tepki hızına (low-latency) sahip olması ve Windows tabanlı kurumsal sistemlerle kusursuz bir uyum yakalamasıydı. Arka plandaki "beyin" olarak ise OpenClaw platformunda çalışan **Gemini 2.5 Flash** modelini seçtik. Gemini 2.5 Flash'ın düşük işlem maliyeti ve yüksek anlama kapasitesi sahip olduđu için tercih edildi.

Günün geri kalanını, C# mimarisinde bu iki platformu nasıl birleřtireceđim üzerine teknik detayları kurgulayarak geçirdim. Ön yüzde, karmařık telekom řikayetlerini bile tek bakıřta anlaşılır kılan, temiz ve modüler bir Dashboard yapısı kurguladık; burada C#'ın sunduđu asenkron (async-await) yapıları kullanarak, yapay zekadan gelen ham verilerin arayüzü dondurmadan akıcı bir řekilde işlenmesini hedefledik. OpenClaw'ın lokal çalışma esnekliđiyle C#'ın kurumsal ciddiyetini harmanlayan bu tasarım, sadece bir yazılım deđil, personelin iş yükünü %80 oranında azaltacak akıllı bir **"Operasyon Merkezi"** kurma vizyonumuzun ilk somut adımı oldu.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 2
	Proje geliřtirmesi	24.02.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe

Openclaw sistemi oturtuldu ve arkada Gemini Flash 2.5 entegre edildi.

```
♥ OpenClaw 2026.3.13 (61d171a) - I'll refactor your busywork like it owes me money.
22:27:32 [canvas] host mounted at http://127.0.0.1:18789/___openclaw___/canvas/ (root C:\Users\kamal\.openclaw\canvas)
22:27:32 [heartbeat] started
22:27:32 [health-monitor] started (interval: 300s, startup-grace: 60s, channel-connect-grace: 120s)
22:27:32 [gateway] agent model: google/gemini-2.5-flash
22:27:32 [gateway] listening on ws://127.0.0.1:18789, ws://[::1]:18789 (PID 8560)
22:27:32 [gateway] log file: C:\Users\kamal\AppData\Local\Temp\openclaw\openclaw-2026-04-21.log
22:27:32 [browser/server] Browser control listening on http://127.0.0.1:18791/ (auth=token)
```

Python üzerinde maillerin işlenmesini sağlayan fonksiyon yazıldı.

```
print("■ [YAPAY ZEKA] Lokal OpenClaw (Gemini) Üzerinden istek atılıyor...")
secili_model = "gemini/gemini-1.5-flash"

# Dinamik olarak Lokal OpenClaw istemcisi oluřtur
aktif_client = OpenAI(
    base_url="http://127.0.0.1:18789/v1",
    api_key="e63ac38b96032cddac0527b478ee63bb0f6104f20efe6657"
)

# Ortak API İsteęi Gönder (Hangi motor olursa olsun bu standartla çalışır)
response = aktif_client.chat.completions.create(
    model=secili_model,
    messages=[
        {"role": "system", "content": sistem_kurallari},
        {"role": "user", "content": f"Konu: {konu}\nİçerik: {icerik}"},
    ],
    temperature=0.1
)

ai_cevabi = response.choices[0].message.content
ai_cevabi = ai_cevabi.replace("```json", "").replace("```", "").strip()

try:
    return json.loads(ai_cevabi)
except json.JSONDecodeError:
    print("✗ [HATA] Yapay Zeka JSON formatında cevap vermedi.")
    return {"yonlendirilen_departman": "Belirsiz", "aciliyet": "Orta"}

except Exception as e:
    print(f"✗ [HATA] Yapay Zeka motoruna ulařılamadı: {e}")
    return {"yonlendirilen_departman": "Baęlantı Hatası", "aciliyet": "Yüksek"}
```


İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	4
	Proje geliřtirmesi	26.02.206	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Acil durdurma butonu için gereken database deđiřiklikleri ve fonksiyonlar yazıldı

```
def yapay_zeka_aktif_mi():  
    """Web Admin panelindeki o büyük AI řalterinin durumunu kontrol eder."""  
    durum = get_ayar("YapayZekaAktif", "1")  
    return durum == "1"
```

Admin paneli üzerinden acil durdurma butonu fonksiyonu yazıldı.

```
private void SistemDurumunuGetir()  
{  
    using (var conn = new SQLiteConnection($"Data Source={dbPath}"))  
    {  
        conn.Open();  
        string sql = "SELECT YapayZekaAktif FROM SistemAyarlari LIMIT 1";  
        using (var cmd = new SQLiteCommand(sql, conn))  
        {  
            var result = cmd.ExecuteScalar();  
            if (result != null)  
            {  
                yapayZekaAktifMi = Convert.ToInt32(result) == 1;  
                ButonGorunumunuGuncelle();  
            }  
        }  
    }  
}
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	5
	Proje geliřtirmesi	27.02.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Gelen müşteri maillerini otomatik veritabanına kaydeden fonksiyon yazıldı.

```
def mailleri_cek():  
    """Gmail'e bađlanıp yeni mailleri veya müşteri yanıtlarını veritabanına işler."""  
    try:  
        mail = imaplib.IMAP4_SSL(IMAP_SUNUCUSU)  
        mail.login(EMAIL_ADRESI, UYGULAMA_SIFRESI)  
        mail.select("inbox")  
  
        status, messages = mail.search(None, 'UNSEEN', 'FROM', f'"{HEDEF_GONDEREN}"')  
        mail_id_list = messages[0].split()  
  
        if not mail_id_list:  
            mail.logout()  
            return  
  
        conn = sqlite3.connect(DB_NAME)  
        cursor = conn.cursor()  
  
        for mail_id in mail_id_list:..  
  
            conn.commit()  
            conn.close()  
            mail.logout()  
  
    except Exception as e:  
        print(f"✗ [HATA] Mail çekerken bir sorun oluştu: {e}")
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 6
	Proje geliřtirmesi	02.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Personel arayüzü tasarlandı.

Hoř Geldin AYSE | Departman: Fatura Ekibi

	Kayıt No	Müşteri	Konu
▶	25	Yaman Fattouh <...>	Fatura
	30	Yaman Fattouh <...>	Fatura
	31	Yaman Fattouh <...>	Fatura
*			

Fatura

merhaba

button1

Cevabın gönderilecek şekilde veri tabanına not edilemsi için gereken kod yazıldı.

```
conn.Open();
// 1. YonlendirilenMailler tablosuna 'PersonelCevabi' sütununu ekle (Eđer yoksa)
try
{
    new SQLiteCommand("ALTER TABLE YonlendirilenMailler ADD COLUMN PersonelCevabi TEXT", conn).ExecuteNonQuery();
}
catch { /* Sütun varsa hata verir, yoksayınız */ }

// 2. Cevabı kaydet ve durumu Python'un anlayacağı şekilde güncelle
string sqlUpdate = @"
    UPDATE YonlendirilenMailler SET PersonelCevabi = @cevap, IletimDurumu = 'Cevap Gönderilecek' WHERE MailId = @id;
    UPDATE GelenMailler SET Durum = 'Cevap Bekliyor' WHERE Id = @id;";

using (var cmd = new SQLiteCommand(sqlUpdate, conn))
{
    cmd.Parameters.AddWithValue("@cevap", personelCevabi);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", seciliMailId);
    cmd.ExecuteNonQuery();
}

MessageBox.Show("Cevabınız kaydedildi. Sistem mesajı müşteriye otomatik olarak iletcek.", "Görev Tamamlandı", Message

// Ekranı temizle ve listeyi yenile (Çözülen iş listeden düşsün)
txtCevapYaz.Clear();
txtGorevIcerik.Clear();
ListeyiYenile();
```


İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 7
	Proje geliřtirmesi	03.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Gönderilmesi gereken yanıtları kullanıcıya gönderen Fonksiyon yazıldı.

```
def mesajlari_gonder():  
    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)  
    conn.row_factory = sqlite3.Row  
    cursor = conn.cursor()  
  
    cursor.execute("""  
        SELECT ms.Id as MesajID, ms.MailId, ms.Mesaj, m.Gonderen, m.Konu  
        FROM Mesajlar ms  
        JOIN GelenMailler m ON ms.MailId = m.Id  
        WHERE ms.GonderenTip = 'Personel' AND ms.IletildiMi = 0  
    """)  
    bekleyenler = cursor.fetchall()  
  
    if not bekleyenler:  
        conn.close()  
        return  
  
    try:..  
    except Exception as e:  
        print(f"✗ [SMTP HATASI] Mesajlar gönderilemedi: {e}")  
    finally:  
        conn.close()
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	8
	Proje geliřtirmesi	04.03.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe	

Projenin web altyapısında sunucu ve yönlendirme işlemleri için Python tabanlı Flask çatısına geçildi. Arayüzün temel iskeleti HTML ile kurulurken, renk ve yerleşim gibi görsel düzenlemeler CSS ile yapıldı. Sayfaların farklı cihaz ekranlarına otomatik uyum sağlaması ve standart tasarım bileşenlerinin (butonlar, tablolar) hızlıca eklenmesi için ise Bootstrap kütüphanesi tercih edilmesine karar verildi ve gerekli arařtırmalar yapıldı.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	9
	Proje geliřtirmesi	05.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Giriř sayfası Bootstrap 5.3 ile tasarlandı ve session mantıđı ile giriř yapılmadan sayfalara eriřilmesini engelleyen altyapı hazırlandı.

Telekom Giriř

Kullanıcı Adı

řifre

....

Giriř Yap

```
<body class="bg-light d-flex align-items-center" style="height: 100vh;">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow border-0">
          <div class="card-body p-5">
            <h3 class="text-center mb-4">Telekom Giriř</h3>
            {% if hata %}<div class="alert alert-danger">{{ hata }}</div>{% endif %}
            <form action="/login" method="POST">
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Kullanıcı Adı</label>
                <input type="text" name="kullanıcı" class="form-control" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">řifre</label>
                <input type="password" name="řifre" class="form-control" required>
              </div>
              <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-2">Giriř Yap</button>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 10
	Proje geliřtirmesi	06.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Admin sayfası tasarlandı.

Telekom
AI

Ana Sayfa

Tüm İşler

Personel

Ayarlar

Çıkış Yap

Yönetim Paneli Özeti

Sistem Çevrimiçi

Toplam Mail
32

Bekleyen (AI)
0

Yönlendirilen
13

Çözüldü
7

Yapay Zeka Motoru (OpenClaw)

Ajan řu an veritabanını tarıyor ve mailleri sınıflandırıyor.

Durum: ÇALIŞIYOR

AI Motorunu Durdur

Bu sayfa üst kısımdaki renkli kutular, veri tabanından çekilen canlı iş istatistiklerini (toplam, bekleyen, çözülen) anlık olarak ekrana yansıtır.

Alt kısımdaki bölüm ise yapay zeka ajanının o anki durumunu gösterir ve tek bir butonla sistemi durdurup başlatmanı sağlayan "acil durum şalteri" görevi görür.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 11
	Proje geliřtirmesi	09.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Acil durdurma butonu fonksiyonu eklendi.

Yapay Zeka Motoru (OpenClaw)

Ajan řu an veritabanını tarıyor ve mailleri sınıflandırıyor.

Durum: 🟢 ÇALIŐIYOR

🔌 AI Motorunu Durdur

Yapay Zeka Motoru (OpenClaw)

Ajan řu an veritabanını tarıyor ve mailleri sınıflandırıyor.

Durum: 🔴 DURDURULDU

▶ AI Motorunu Başlat

```
<div class="card shadow-sm border-0 mb-4">
  <div class="card-header bg-white"><strong>Yapay Zeka Motoru (OpenClaw)</strong></div>
  <div class="card-body d-flex align-items-center justify-content-between">
    <div>
      <p class="mb-0 text-muted">Ajan řu an veritabanını tarıyor ve mailleri sınıflandırıyor.</p>
      <small class="fw-bold">
        Durum:
        {% if ai_durum == "1" %}
          <span class="text-success"><i class="bi bi-play-circle-fill"></i> ÇALIŐIYOR</span>
        {% else %}
          <span class="text-danger"><i class="bi bi-stop-circle-fill"></i> DURDURULDU</span>
        {% endif %}
      </small>
    </div>

    <form action="/ai_toggle" method="POST">
      {% if ai_durum == "1" %}
        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg">
          <i class="bi bi-power"></i> AI Motorunu Durdur
        </button>
      {% else %}
        <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">
          <i class="bi bi-play-fill"></i> AI Motorunu Başlat
        </button>
      {% endif %}
    </form>
  </div>
</div>
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 12
	Proje geliřtirmesi	10.03.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe

Gelen ve yapılan tüm her şeyi izlemek için sayfa tasarlandı.

Fatura	Fatura	Düşük	Personelde
Fatura	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
Fatura	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
Fatura	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
Fatura	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
Fatura	Fatura	Orta	Personelde
Re: Fatura (Talep #23)	Fatura	Yüksek	Çözüldü
Fatura	Fatura	Düşük	İşleniyor
Fatura	Fatura	Düşük	Çözüldü
Fatura	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
Re: sdfsf (Talep #18)	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
werwr	Fatura	Düşük	Çözüldü
sdfsf	Fatura	Orta	Çözüldü
asdasd	Fatura	Yüksek	Çözüldü
rrsf	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
taslak	Bağlantı Hatası	Yüksek	Personelde
234234	Hata	-	İşleniyor
234234	Teknik Destek	-	İşleniyor

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 13
	Proje geliřtirmesi	11.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Gelen geri dönüt maillerinin veri tabanına temiz işlenebilmesi için gereken fonksiyon yazıldı.

```
def mail_metnini_temizle(metin):  
    """Müşterinin yanıtından eski maillerin alıntılarını temizler."""  
    satirlar = metin.splitlines()  
    temiz_satirlar = []  
    for satir in satirlar:  
        satir_strip = satir.strip()  
        if satir_strip.startswith('>') or "---" in satir_strip or "Yanıtlamak için bu maili" in satir_strip:  
            break  
        if (satir_strip.startswith('On ') and 'wrote:' in satir_strip) or (  
            'tarihinde' in satir_strip and 'yazdı' in satir_strip):  
            break  
        temiz_satirlar.append(satir)  
    return '\n'.join(temiz_satirlar).strip()
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	14
	Proje geliřtirmesi	12.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Personel eklenmesi için gerekli sayfa eklendi.

+ Yeni Personel Ekle

Kullanıcı Adı (Giriř için)

řifre

Sistem Rolü

Personel (Sadece Kendi İşlerini Görür)



Departman

Teknik Destek



İptal

Personeli Kaydet

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 15
	Proje geliřtirmesi	13.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Kaydedilmiş personel bilgilerinin düzenlenmesi için gereken arayüz ve sayfalar tasarlanmıştır.

ID	Kullanıcı Adı	Rol	Departman	İşlemler
#1	 admin	Yönetici	Hepsi	 Düzenle  Sil
#2	 mehmet	Personel	Teknik Destek	 Düzenle  Sil
#3	 ayse	Personel	Fatura	 Düzenle  Sil

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	16
	Proje geliřtirmesi	16.03.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe	

Personel müşteri hizmetleri anasayfası geliştirildi.

Ana Sayfa

Gelen Talepler

Çözdüğüm İşler

Çıkış Yap

Hoş Geldin, ayse! 🙌

Fatura departmanındaki güncel iş durumun aşağıdadır.

Bekleyen İşler
3

Çözülen Talepler
7

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	17
	Proje geliřtirmesi	17.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Personele admin tarafından verilen řifreyi deđiřtirme yetkisi verildi.

[← Panele Geri Dön](#)



řifremi Güncelle

Mevcut řifreniz



Yeni řifre



Yeni řifrenizi girin

Yeni řifre (Tekrar)



Tekrar girin

řifreyi Kaydet ve Güncelle

© 2026 Telekom Destek Sistemi

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	18
	Proje geliřtirmesi	18.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Perosnel anasayfasına hızlı erişim menüsü eklendi.

Ana Sayfa

Gelen Talepler

Çözdüğüm İşler

Çıkış Yap

Hoş Geldin, ayse! 🗨️

Fatura departmanındaki güncel iş durumun aşağıdadır.

Bekleyen İşler
3

Çözülen Talepler
7

Hızlı Erişim

Mailleri Yanıtlamaya Başla

Listeyi Güncelle

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 19
	Proje geliřtirmesi	23.04.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe

Gelen talepler arayüz sayfası geliřtirildi ve mesajlaşma mantığına geçildi.

Fatura

Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>

Müşteri (İlk Kayıt)

Fatura

Yanıtınızı buraya yazın...

⊗ Çözüldü & Kapat

➤ Sadece Yanıt Gönder

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 20
	Proje geliřtirmesi	24.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Giden mesajların hem veri tabanına hemde müşteri tarafında reply tuşuna basıldığında algılanması ve yapay zeka işleme adımına takılmaması için gereken kod değışikliği yapıldı.

Re: sdfsf (Talep #18)

Fatura

Fatura

Fatura

Re: Fatura (Talep #23)

SMTP ilk maili atarken konunun sonuna ID'yi gizler. Müşteri "Yanıtla" dediğinde bu ID konu başlığında geri döner. Sistem bu ID'yi görürse, maili yepyeni bir iş olarak açmak yerine doğrudan Mesajlar tablosuna kaydeder.

```
if match:
    talep_id = int(match.group(1))
    print(f"📩 [MÜŞTERİ YANITI] Talep #{talep_id} için yeni mesaj geldi.")
    cursor.execute("INSERT INTO Mesajlar (MailId, GonderenTip, Mesaj) VALUES (?, 'Müşteri', ?)",
                   (talep_id, temiz_icerik))
    cursor.execute("UPDATE GelenMailler SET Durum = 'Müşteri Yanıtladı' WHERE Id = ?", (talep_id,))
else:
    print(f"📧 [YENİ ŞİKAYET] Konu: {subject}")
    cursor.execute(
        "INSERT INTO GelenMailler (Gonderen, Konu, Icerik, Durum) VALUES (?, ?, ?, 'Bekliyor')",
        (sender, subject, temiz_icerik))
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 21
	Proje geliřtirmesi	25.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Müşteri hizmetleri daha kolay erişebilsin diye açık talepler barı eklendi.

Açık Talepler

Yaman Fattouh <...

#31

Fatura

Yönlendirildi

Yaman Fattouh <...

#30

Fatura

Yönlendirildi

Yaman Fattouh <...

#25

Fatura

Yönlendirildi

Yaman Fattouh <...

#23

Fatura

Müşteri Yanıtı Bekleniyor

ahmet.musteri

#3

İnternetim Koptu1 Acil!

İřlendi

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 22
	Proje geliřtirmesi	26.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Müşteri hizmetleri aynı kiři ile görüşüyorsa geçmiş sohbetler görünmesi için bar eklendi.

Müşteri Profil & Geçmiři



Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>

DİĐER TALEPLERİ

#32 2026-04-21

Orpsup

Açık

#31 2026-04-21

Fatura

Açık

#29 2026-04-21

Fatura

Açık

#28 2026-04-21

Fatura

Açık

#27 2026-04-21

Fatura

Açık

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 23
	Proje geliřtirmesi	27.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Müşteri hizmetleri daha önce çözdüğü tüm taleplerin görünmesi iç.in sayfa tasarlandı.

✓ Çözülen Talepler Arřivi

Kayıtlar Salt Okunurdur

Talep No	Müşteri	Konu	Aciliyet	Durum
#24	Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>	Re: Fatura (Talep #23)	Yüksek	✓ Çözüldü
#22	Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>	Fatura	Düşük	✓ Çözüldü
#19	ykf20002@gmail.com	werwr	Düşük	✓ Çözüldü
#18	Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>	sdfsfd	Orta	✓ Çözüldü
#17	Yaman Fattouh <ykf20002@gmail.com>	asdasd	Yüksek	✓ Çözüldü
#11	ahmet.muster2i@gmail.com	İnternetim Koptu2 Acil!	Düşük	✓ Çözüldü
#7	ahmet.muster2i@gmail.com	İnternetim Koptu2 Acil!	Düşük	✓ Çözüldü

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 24
	Proje geliřtirmesi	30.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Arka planda alıřacak beynin openroutera geildi ve farklı yapay zekalar kullanılması sađlandı.

Yapay Zeka (AI) Motoru

Aktif Zeka Motoru

OpenRouter (GPT-4o)

API Anahtarı (API Key)

.....

OpenRouter üzerinden seđim yaptıysanız API anahtarınızı girin. Lokal ajan için boş bırakabilirsiniz.

```
if motor.startswith("openrouter"):
    print(f"🌐 [YAPAY ZEKA] OpenRouter ({motor}) Üzerinden istek atılıyor...")

    # Hangi OpenRouter modeli seçildi?
    model_mapping = {
        "openrouter-llama3": "inclusionai/ling-2.6-flash:free",
        "openrouter-gpt4o": "openai/gpt-oss-120b:free",
        "openrouter-claude": "anthropic/claude-3.5-sonnet"
    }
    secili_model = model_mapping.get(motor, "meta-llama/llama-3-8b-instruct:free")

    # Dinamik olarak OpenRouter istemcisi (client) oluřtur
    aktif_client = OpenAI(
        base_url="https://openrouter.ai/api/v1",
        api_key=api_key
    )

# 2. SENARYO: Lokal Ajan (Gemini/OpenClaw) Kullanılıyorsa
else:
    print("🏠 [YAPAY ZEKA] Lokal OpenClaw (Gemini) Üzerinden istek atılıyor...")
    secili_model = "gemini/gemini-1.5-flash"

    # Dinamik olarak Lokal OpenClaw istemcisi oluřtur
    aktif_client = OpenAI(
        base_url="http://127.0.0.1:18789/v1",
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 25
	Proje geliřtirmesi	31.03.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Bakım modu eklendi.

Güvenlik & Sistem



Bakım Modunu Aktifleřtir

Açıldıđında personeller sisteme giriř yapamaz,
sadece Adminler girebilir.

```
bakim_modu_sorgu = conn.execute("SELECT Deger FROM SistemAyarlari WHERE Anahtar = 'BakimModu'").fetchone()
bakim_modu = bakim_modu_sorgu['Deger'] if bakim_modu_sorgu else '0'
conn.close()

if user:
    # Eđer sistem bakım daysa ve girmeye çalışan kiři Admin deđilse engelle!
    if bakim_modu == '1' and user['Rol'] != 'Admin':
        return render_template('login.html', hata="Sistem řu anda bakımda. Sadece yöneticiler giriř yapabilir.")

    session['logged_in'] = True
    session['user'] = user['KullaniciAdi']
    session['rol'] = user['Rol']
    session['departman'] = user['Departman']

    return redirect(url_for('ana_sayfa'))
else:
    return render_template('login.html', hata="Hatalı kullanıcı adı veya řifre!")
```

Bu kod blođu, kullanıcı giriř yapmaya çalıştıđı anda veri tabanına bađlanarak sistem ayarları tablosundan bakım modunun açık (1) olup olmadıđını sorgular. Kullanıcı dođru řifreyi girmiř olsa bile, arka planda sistemin genel durumu ile bu kullanıcının rolünü (Admin mi Personel mi) aynı anda karşılařtırır. Eđer sistem bakım modundaydı ve girmeye çalışan kiři bir yönetici (Admin) deđilse, iřlemi anında iptal ederek personeli bir uyarı mesajıyla giriř ekranında tutar.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 26
	Proje geliřtirmesi	01.04.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe

İstenildiğinde mail sunucusu değıştirebilme özelliğı getirildi.

İletişim (IMAP/SMTP) Ayarları

Sistem Ana E-Posta Adresi

Müşterilerin mail attığı ve sizin yanıtladığınız ana destek adresi.

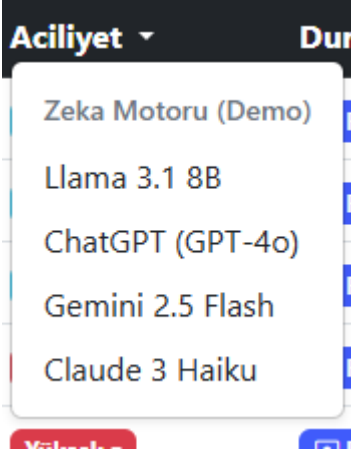
IMAP Sunucusu (Gelen)

SMTP Sunucusu (Giden)

⚠ Şifre ve güvenlik protokolleri (SSL/TLS) doğrudan sunucu kodları (Python) üzerinden güvenlik amacıyla yönetilmektedir.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 27
	Proje geliřtirmesi	02.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Admin panelinden filtreleme eklenerek yapılan tüm işlerin diđer modellerde nasıl sınıflandırılmış olduđu görebildiđimiz yapı oluřtıldı.



```
@app.route('/model_detay/<model_id>')
def model_detay_getir(model_id):

    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    cursor = conn.cursor()

    cursor.execute("""
        SELECT ModelAdi, IslenenMailSayisi, OrtalamaCevapSuresi, BasariOrani
        FROM ModelIstatistikleri
        WHERE ModelKodu = ?
    """, (model_id,))

    model_verisi = cursor.fetchone()
    conn.close()

    if model_verisi:
        return render_template('isler.html', secili_model_verisi=model_verisi)
    else:
        return "Model verisi bulunamadı."
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 28
	Proje geliřtirmesi	03.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Personelin mesajlařma uygulaması canlı olması ve canlı akması için için gerken java script kodu yazıldı.

```
<script>
// Arka planda çalışacak sessiz ajanımız
function mesajlariGuncelle() {
    // Mevcut sayfanın URL'sine arka planda sessiz bir istek atar
    fetch(window.location.href)
        .then(response => response.text())
        .then(html => {
            // Gelen HTML'i parçala
            let parser = new DOMParser();
            let doc = parser.parseFromString(html, 'text/html');

            // Sadece "sohbet-kutusu" id'li div'in içeriğini al
            let yeniSohbetIcerigi = doc.getElementById('sohbet-kutusu').innerHTML;
            let mevcutSohbetKutusu = document.getElementById('sohbet-kutusu');

            // Eğer yeni bir mesaj gelmişse (içerik değişmişse) kutuyu güncelle
            if (mevcutSohbetKutusu.innerHTML !== yeniSohbetIcerigi) {
                mevcutSohbetKutusu.innerHTML = yeniSohbetIcerigi;

                // Yeni mesaj gelince otomatik en alta kaydır
                mevcutSohbetKutusu.scrollTop = mevcutSohbetKutusu.scrollHeight;
            }
        })
        .catch(error => console.log("Mesajlar güncellenirken hata oluştu:", error));
}

// Bu işlemi her 5 saniyede bir tekrarla (5000 milisaniye)
setInterval(mesajlariGuncelle, 5000);

// Sayfa ilk açıldığında da scroll'u en alta indir
window.onload = function() {
    let kutu = document.getElementById('sohbet-kutusu');
    kutu.scrollTop = kutu.scrollHeight;
};
</script>
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 29
	Proje geliřtirmesi	06.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Hazır cevap menüsü eklendi ve onun için gerken javascript kodu yazıldı.

Hazır Cevap Seç ▾

Sık Kullanılan Şablonlar

 Talebiniz Alındı (Bekleme)

 Bölgesel Arıza / Altyapı

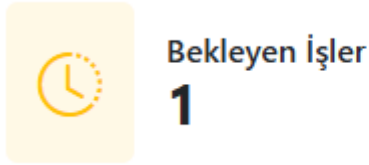
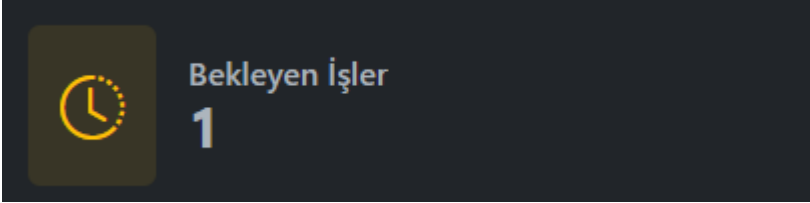
 Fatura İtirazı (Olumsuz)

 Sorun Çözüldü (Kapanış)

```
document.querySelectorAll('.hazir-cevap').forEach(item => {  
  item.addEventListener('click', function(e) {  
    e.preventDefault();  
  
    let eklenecekMetin = this.getAttribute('data-metin');  
    let mesajKutusu = document.getElementById('mesajKutusu');  
  
    if (mesajKutusu.value.trim() !== "") {  
      mesajKutusu.value += "\n\n" + eklenecekMetin;  
    } else {  
      mesajKutusu.value = eklenecekMetin;  
    }  
  
    mesajKutusu.focus();  
  });  
});
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 30
	Proje geliřtirmesi	07.04.2026	Eğitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaşe

Gece modu eklendi ve gerken java script kodu yazıldı.



```
<script>
// 1. Sayfa ilk açıldığında tarayıcı hafızasını kontrol et
const kayitliTema = localStorage.getItem('sistem_temasi');
if (kayitliTema) {
    document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', kayitliTema);
}

// 2. Butona tıklandığında çalışacak motor
function temaDegistir() {
    const htmlEtiketi = document.documentElement;
    const suAnkiTema = htmlEtiketi.getAttribute('data-bs-theme');

    // Eğer şu an karanlıksa aydınlığa, aydınlıksa karanlığa çevir
    if (suAnkiTema === 'dark') {
        htmlEtiketi.setAttribute('data-bs-theme', 'light');
        localStorage.setItem('sistem_temasi', 'light'); // Hafızaya kaydet
    } else {
        htmlEtiketi.setAttribute('data-bs-theme', 'dark');
        localStorage.setItem('sistem_temasi', 'dark'); // Hafızaya kaydet
    }
}
</script>
```


İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 31
	Proje geliřtirmesi	08.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Müşteriden gelen mesajları tek tıkla ile kopyalama özelliđi eklendi.

Müşteri (İlk Kayıt)



Fatura

```
document.querySelectorAll('.kopyala-btn').forEach(btn => {  
  btn.addEventListener('click', function(e) {  
    e.preventDefault(); // Sayfanın zıplamasını engelle  
  
    // Butonun içine gizlediđimiz veriyi al  
    let kopyalanacakMetin = this.getAttribute('data-kopyala');  
    let ikon = this.querySelector('i');  
  
    // Modern tarayıcı özelliđi ile panoya kopyala  
    navigator.clipboard.writeText(kopyalanacakMetin).then(() => {  
      // Kopyalandıktan sonra ikonu geçici olarak "Yeřil Tik" yap  
      let eskiIkonSinfi = ikon.className;  
      ikon.className = "bi bi-check-lg text-success";  
  
      // 1.5 saniye sonra eski haline döndür  
      setTimeout(() => {  
        ikon.className = eskiIkonSinfi;  
      }, 1500);  
    }).catch(err => {  
      console.error('Kopyalama başarısız: ', err);  
    });  
  });  
});
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	32
	Proje geliřtirmesi	09.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Yeni bir istek ya da mesaj geldiđinde sesli uyarı özelliđi eklendi.

```
function mesajlariGuncelle() {  
  if (!document.getElementById('sohbet-kutusu')) return; // Eđer sohbet kutusu yoksa alıřma  
  
  fetch(window.location.href)  
    .then(response => response.text())  
    .then(html => {  
      let parser = new DOMParser();  
      let doc = parser.parseFromString(html, 'text/html');  
  
      let yeniSohbetIcerigi = doc.getElementById('sohbet-kutusu').innerHTML;  
      let mevcutSohbetKutusu = document.getElementById('sohbet-kutusu');  
  
      // Eđer YENİ MESAJ GELDİYESE (Eski kutuyla yeni kutu birbirinden farklıysa)  
      if (mevcutSohbetKutusu.innerHTML !== yeniSohbetIcerigi) {  
  
        // 1. Kutunun iini yeni mesajlarla gncelle  
        mevcutSohbetKutusu.innerHTML = yeniSohbetIcerigi;  
  
        // 2. Scroll'u en alta indir  
        mevcutSohbetKutusu.scrollTop = mevcutSohbetKutusu.scrollHeight;  
  
        // 3. BİLDİRİM SESİNİ AL (Ding!)  
        let dingSesi = new Audio('https://assets.mixkit.co/active_storage/sfx/2869/2869-preview.mp3');  
        dingSesi.play().catch(hata => console.log("Tarayıcı ses almayı engelledi: ", hata));  
      }  
    })  
    .catch(error => console.log("Mesajlar gncellenirken hata oluřtu:", error));  
}
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	33
	Proje geliřtirmesi	10.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Personele istediđi sohbeti yıldızlayarak en üste sabitleme özelliđi getirildi.

☆ **ahmet.musteri** #3

İnternetim Koptu1 Acil!

İřlendi

☆ **Yaman Fattouh...** #25

Fatura

Yönlendirildi

☆ **Yaman Fattouh...** #23

Fatura

Müşteri Yanıtı Bekleniyor

★ **Yaman Fattouh...** #23

Fatura

Müşteri Yanıtı Bekleniyor

☆ **ahmet.musteri** #3

İnternetim Koptu1 Acil!

İřlendi

☆ **Yaman Fattouh...** #25

Fatura

Yönlendirildi

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	34
	Proje geliřtirmesi	13.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Çözölenler artık 2'ye ayrıldı ve 3 gün önce çözölen tüm talepler arřiv sekmesine kaydırıldı ve böylece daha temiz ve kullanışlı bir sayfa elde edildi.



Arřiv (Eski Talepler)

Çözöümünün üzerinden 3 günden fazla geçmiř talepler burada listelenir.

← İşlerime Dön

Talep ID	Müşteri	Konu	Tarih	Durum
#20			2026-03-23	✓ Çözöldü
#19			2026-03-23	✓ Çözöldü
#18			2026-03-23	✓ Çözöldü
#11			2026-03-16	✓ Çözöldü
#7			2026-03-16	✓ Çözöldü

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 35
	Proje geliřtirmesi	14.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Admin kullanıcısı istediđi personelin aylık özetini excel dosyasıyla alma özelliđi getirildi.

 Düzenle

 Excel Çıktısı Al

 Sil

 Düzenle

 Excel Çıktısı Al

 Sil

 Düzenle

 Excel Çıktısı Al

 Sil

```
@app.route('/personel_rapor/<int:personel_id>')
def personel_rapor(personel_id):
    # Güvenlik kontrolü
    if session.get('rol') != 'Admin':
        return redirect(url_for('login'))

    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    cursor = conn.cursor()

    # Personelin adını al
    personel = cursor.execute("SELECT KullaniciAdi FROM Kullanicilar WHERE Id = ?", (personel_id,))
    if not personel:
        return "Personel bulunamadı", 404

    p_adi = personel['KullaniciAdi']

    # DİKKAT: Veritabanında işi çözen personeli hangi kolonda tutuyorsan (örn: Sorumlu, Cevaplayan = ?) kısmını kendi sistemine göre güncelle.
    cursor.execute("SELECT Id, MailId, Departman, IslemTarihi FROM YonlendirilenMailler WHERE Gonderen = ?", (p_adi,))
    isler = cursor.fetchall()
    conn.close()

    # CSV dosyasını bellekte oluştur
    si = io.StringIO()
    # Türkçe karakter sorunu ($, Ğ, İ) yaşanmaması için BOM (Byte Order Mark) ekliyoruz
    si.write('\ufeff')
    cw = csv.writer(si, delimiter=';') # Excel hücreleri ayırmak için noktalı virgül sever

    # Excel Başlıkları
    cw.writerow(['Talep ID', 'Müşteri Maili', 'Konu', 'Çözüm Tarihi'])

    # Verileri Satır Satır Yaz
    for is_ in isler:
        cw.writerow([is_['Id'], is_['Gonderen'], is_['Konu'], is_['IslemTarihi']])

    # Dosyayı kullanıcıya indirt
    output = make_response(si.getvalue())
    output.headers["Content-Disposition"] = f"attachment; filename={p_adi}_Aylık_Rapor.csv"
    output.headers["Content-type"] = "text/csv; charset=utf-8"

    return output
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 36
	Proje geliřtirmesi	15.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

2 saati geen tm yanıtlanmamıř maillere kırmızı bir řekilde uyarı zelliđi eklendi.

★ Yaman Fattouh...	#23
Fatura	
Müşteri Yanıtı Bekleniyor	
☆ Yaman Fattouh...	#25
Fatura	
Yönlendirildi	
☆ ahmet.muster2...	#9
İnternetim Koptu2 Acil!	
İřlendi	
☆ ahmet.musteri...	#3
İnternetim Koptu1 Acil!	
İřlendi	

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 37
	Proje geliřtirmesi	16.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Eđer kullanıcı yazdığı mesajı göndermeden çıkarsa veya sayfası yanlışlıkla yenilerse yazdıkları otomatik olarak taslađa kaydedilip geri gelir.

Hazır Cevap Seç ▾

❗ Yarım kalan taslađınız geri yüklendi.

taslađa kaydedildi

⊗ Çözüldü & Kapat

```
let mevcutTalepId = "{ { secili_detay.Id if secili_detay else '' } }";

if (mevcutTalepId) {
  let mesajKutusu = document.getElementById('mesajKutusu');
  let form = mesajKutusu.closest('form');
  let taslakAnahtari = 'taslak_mesaj_' + mevcutTalepId; // Her bilet için özel anahtar

  // 1. Sayfa yüklendiğinde: Hafızada bu bilete ait yarım kalmış yazı var mı?
  let kayitliTaslak = localStorage.getItem(taslakAnahtari);
  if (kayitliTaslak) {
    mesajKutusu.value = kayitliTaslak;

    // Personeli uyaralım ki metnin önceden kaldığını bilsin
    let uyar = document.createElement('small');
    uyar.className = "text-success d-block mb-2 fw-bold taslak-uyari";
    uyar.innerHTML = "<i class='bi bi-info-circle'></i> Yarım kalan taslađınız geri yüklendi.";
    mesajKutusu.parentNode.insertBefore(uyar, mesajKutusu);

    // Uyarıyı 3 saniye sonra kibarca yok et
    setTimeout(() => { if(document.querySelector('.taslak-uyari')) document.querySelector('.taslak-uyari').remove(); }, 3000);
  }

  // 2. Personel yazdıkça: Her tuřa basıřta anında hafızaya kaydet
  mesajKutusu.addEventListener('input', function() {
    localStorage.setItem(taslakAnahtari, this.value);
  });

  // 3. Mesaj gönderildiğinde: Görev tamamlandı, taslađı çöpe at
  form.addEventListener('submit', function() {
    localStorage.removeItem(taslakAnahtari);
  });
}
```

Önce kutucuđun boş olup olmadığını kontrol eder sonrasında kaydedip ekrana uyarı yazar.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası:	38
	Proje geliřtirmesi	17.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře	

Talepleri daha rahat bulabilmesi için arama kutucuđu eklendi.

 **Açık Talepler**

☆ **ahmet.muster2...** #9

İnternetim Koptu2 Acil!

İřlendi

☆ **ahmet.musteri...** #3

İnternetim Koptu1 Acil!

İřlendi

Direkt ID'ye sahip talebi getir, ister bir kelime yazıp içinde o kelimeyi içeren konuları filtrele, ister müşterinin adını yazarak filtreleme yapılması sağlandı.

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 39
	Proje geliřtirmesi	20.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Java script ile kullanıcı sadece klaveye ile diđer hiçbir aygıt kullanmadan yazdıđı mesajı CTRL + ENTER tuřlarıyla gönderilme özelliđi getirildi.

```
let hizliMesajKutusu = document.getElementById('mesajKutusu');

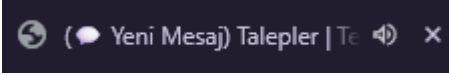
if (hizliMesajKutusu) {
  hizliMesajKutusu.addEventListener('keydown', function(e) {
    // Eđer CTRL tuřuna ve Enter tuřuna AYNI ANDA basıldıysa
    if (e.ctrlKey && e.key === 'Enter') {
      e.preventDefault(); // Enter'ın varsayılan "alt satıra geçme" huyunu durdur

      // Formun içindeki "Sadece Yanıt Gönder" butonunu bul
      let gonderButonu = this.closest('form').querySelector('button[value="cevapla"]');

      if (gonderButonu) {
        gonderButonu.click(); // Butona bizim yerimize tıkla!
      }
    }
  });
}
```

İŞ YAPRAĞI	Yapılan İş Tanımı	İş Tarihi	Sayfa Numarası: 40
	Proje geliřtirmesi	21.04.2026	Eđitici Personel (Sorumlu Mühendis) Unvan, İsim, İmza, Kaře

Eđer biz başka sekmedeysek ve müşteri-den mesaj gelirsek sekme başlığı kısa süreliğine deđişip ses çıkartıyor.



```
let orjinalBaslik = document.title; // Sayfanın orjinal adını hafızaya al

function mesajlariGuncelle() {
  if (!document.getElementById('sohbet-kutusu')) return;

  fetch(window.location.href)
    .then(response => response.text())
    .then(html => {
      let parser = new DOMParser();
      let doc = parser.parseFromString(html, 'text/html');

      let yeniSohbetIcerigi = doc.getElementById('sohbet-kutusu').innerHTML;
      let mevcutSohbetKutusu = document.getElementById('sohbet-kutusu');

      if (mevcutSohbetKutusu.innerHTML !== yeniSohbetIcerigi) {
        mevcutSohbetKutusu.innerHTML = yeniSohbetIcerigi;
        mevcutSohbetKutusu.scrollTop = mevcutSohbetKutusu.scrollHeight;

        // Ses çal
        let dingSesi = new Audio('https://assets.mixkit.co/active_storage/sfx/2869/2869-preview.mp3');
        dingSesi.play().catch(e => console.log("Ses çalınamadı: ", e));

        // DİKKAT: Yeni eklenen Sekme Bildirimi kısmı!
        // Eğer kullanıcı o an başka bir sekmedeyse başlığı deđiřtir
        if (document.hidden) {
          document.title = "(Yeni Mesaj) " + orjinalBaslik;
        }
      }
    })
    .catch(error => console.log("Mesajlar güncellenirken hata:", error));
}

setInterval(mesajlariGuncelle, 5000);

window.onload = function() {
  let kutu = document.getElementById('sohbet-kutusu');
  if(kutu) kutu.scrollTop = kutu.scrollHeight;
};

// Kullanıcı bu sekme ye geri döndüğünde veya fareyi oynattığında başlığı normale çevir
window.addEventListener('focus', () => { document.title = orjinalBaslik; });
document.addEventListener('mousemove', () => {
  if (document.title !== orjinalBaslik) document.title = orjinalBaslik;
});
```